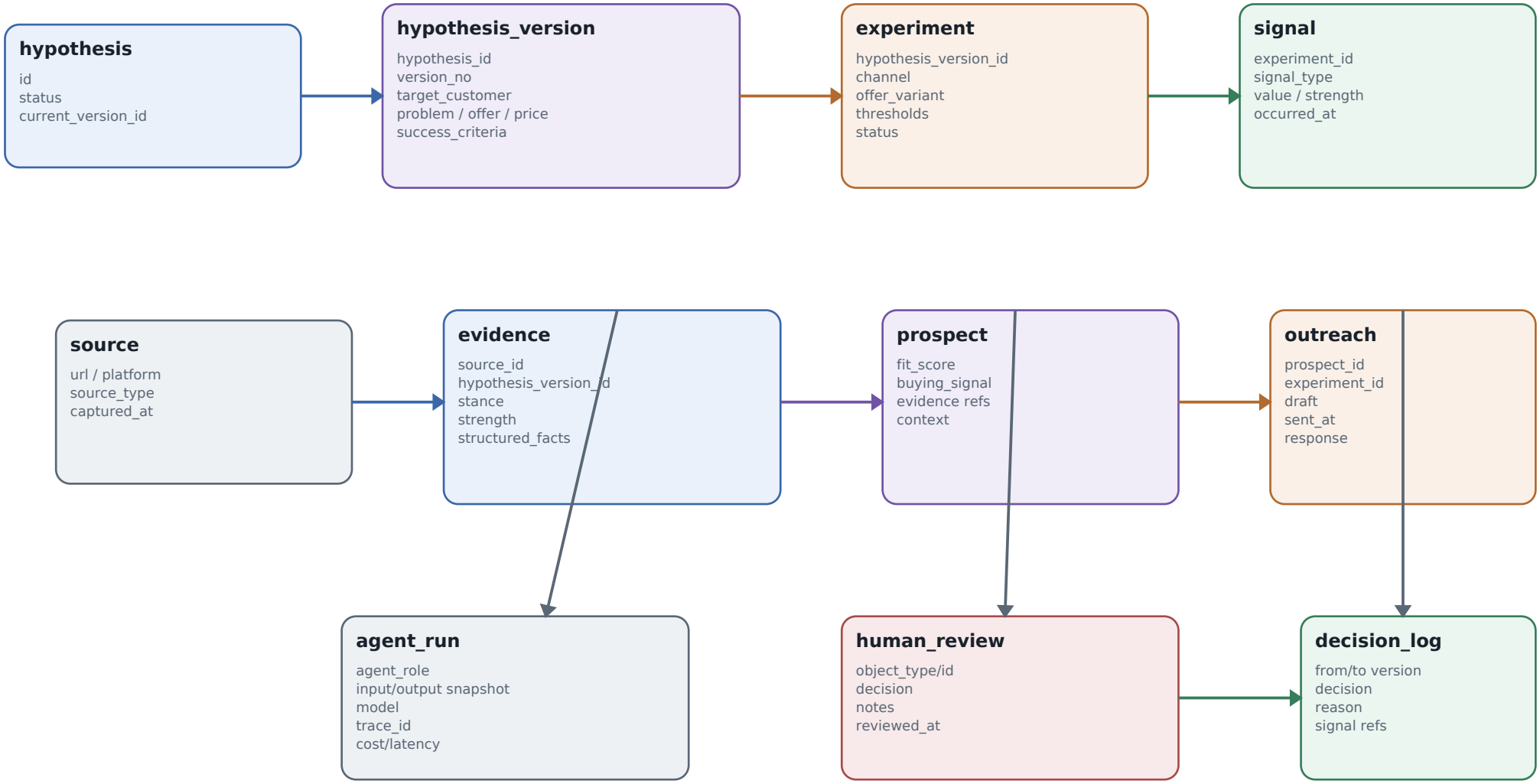
Hypothesis Loop - PostgreSQL Data Architecture

Blueprint fuer ein AI-natives System zur Opportunity-Suche und Marktvalidierung. Die Datenbank ist das dauerhafte Gedaechtnis des Systems.

Kernprinzip

Agents sind austauschbare Worker. PostgreSQL speichert die Wahrheit: Hypothesen, Versionen, Quellen, Evidenz, Experimente, echte Markt-Signale, Reviews und Entscheidungen.

1. Entity-Relationship-Uebersicht


hypothesis
id
status
current_version_id
hypothesis_version
hypothesis_id
version_no
target_customer
problem / offer / price
success_criteria
experiment
hypothesis_version_id
channel
offer_variant
thresholds
status
signal
experiment_id
signal_type
value / strength
occurred_at
source
url / platform
source_type
captured_at
evidence
source_id
hypothesis_version_id
stance
strength
structured_facts
prospect
fit_score
buying_signal
evidence refs
context
outreach
prospect_id
experiment_id
draft
sent_at
response
agent_run
agent_role
input/output snapshot
model
trace_id
cost/latency
human_review
object_type/id
decision
notes
reviewed_at
decision_log
from/to version
decision
reason
signal refs

2. Tabellen und Verantwortung

hypothesis	Stabile Identitaet einer Geschaeftsidee.	id, domain, status, current_version_id, created_at
hypothesis_version	Unveraenderlicher Snapshot dessen, was gerade getestet wird.	hypothesis_id, version_no, target_customer, problem, offer, price_assumption, success_criteria JSONB, change_reason
source	Provenienz der Recherche.	url/platform, source_type, captured_at, source_hash
evidence	Strukturierte Evidenz fuer/gegen eine Hypothese.	source_id, hypothesis_version_id, stance, strength, quote_or_summary, structured_facts JSONB
prospect	Moeglicher Gespraechspartner/Kunde aus oeffentlichen Signalen.	fit_score, buying_signal, context JSONB, supporting_evidence_ids
experiment	Expliziter Markttest.	hypothesis_version_id, objective, channel, offer_variant, price_test, thresholds, status, start/end
outreach	Human-reviewed Kontaktversuch oder oeffentlicher Post.	prospect_id, experiment_id, draft, approved_by, sent_at, response_type
signal	Beobachtetes Marktereignis, keine LLM-Meinung.	experiment_id, signal_type, value, strength, occurred_at, raw_payload JSONB
agent_run	Audit-Trace eines Agentenlaufs.	agent_role, input_snapshot, output_snapshot, model, trace_id, cost, latency, status
human_review	Freigabe, Ablehnung oder Override.	object_type, object_id, decision, notes, reviewed_at
decision_log	Warum iteriert, beendet oder skaliert wurde.	from_version, to_version, decision, rationale, supporting_signal_ids

3. Regeln fuer Versionierung und Nachvollziehbarkeit

Hypothesen nie ueberschreiben

Sobald ein Experiment startet, bleibt die Version unveraendert. Aenderungen erzeugen v2, v3 usw.

Evidenz mit Provenienz

Jede Evidenz verweist auf ihre Quelle und speichert Zeitpunkt, Plattform, Haltung und Staerke.

Signals = Beobachtungen

Kauf, Buchung, Antwort, Preis-Einwand, Seitenereignis, Refund oder Interview-Ergebnis sind Signals. LLM-Scores sind keine echten Markt-Signale.

Human Gates sind Daten

Freigaben fuer Outreach, Preisversprechen oder externe Aktionen werden persistiert.

Agent Runs sind reproduzierbar

Prompt-Version, Modell, Input/Output, Trace-ID, Kosten, Laufzeit und Fehler werden gespeichert.

4. Minimaler MVP-Datenschnitt

Fuer den ersten vertikalen Slice reichen: hypothesis, hypothesis_version, source, evidence, agent_run, human_review und decision_log. Experiment, prospect, outreach und signal kommen hinzu, sobald der Research-zu-Evaluation-Loop stabil ist.

Codex-Kontext

Implementiere relationale Keys fuer geschäftskritische Beziehungen. JSONB nur fuer flexible Payloads. LLM-Logik gehoert nicht in Repositories oder Datenbanktrigger.